

Delay Score base repetition message detection

■ 상태 진행 중

조건부 확률 기반 저지연 전송 메시지 탐지

$$delay_i = m_{t+1} - m_t$$

$$delay_{i+1} = m_{t+2} - m_{t+1}$$

$delay_i$ 와 $delay_{i+1}$ 의 delay score 계산

$$DelayScore(delay_{min}, delay_{max}) = P(delay_{min}, delay_{max}) = \frac{delay_{min}}{delay_{max}}$$

$DelayScore_i$ 와 $DelayScore_{i+1}$ 의 spam score 계산

$$\begin{aligned} & SpamScore(DelayScore_{min}, DelayScore_{max}) \\ &= DelayScore(DelayScore_{min}, DelayScore_{max}) \end{aligned}$$

점진적 확장 탐지 방식

조건부 확률을 기반으로 conditional probability score인 spamming score를 구하며, 점진적으로 진행하다가 확률이 하락하는 구간이 반복 구간 밖으로 간주하고 연산 범위를 중지한다. 그리고 하락 구간을 기점으로 다시 초기 연산부터 진행한다. 이때 탐지 종지와 신규 탐지 시작은 동시에 발생함.

